

DOCUMENTATION

PARTIE LAN

SAE PARCOURS 3.03 : Concevoir un réseau informatique multisite

EXPLICATIONS DES SERVICES INSTALLES, LEURS UTILISATIONS AINSI QUE LEURS INSTALLATIONS.

Table des matières

Documentation partie LAN.....	1
Introduction du Projet (UC Exchange Strasbourg)	2
♦ Contexte du projet	3
♦ Topologie et hiérarchie des équipements.....	4
♦ Adressage IP global.....	6
Mise en place des Switchs	7
♦ Mise en place d'un serveur DHCP	8
♦ Distribution: L3-LAN et routage inter VLAN.....	8
♦ Protocole VTP	8
♦ Liens redondants trunks avec MSTP	9
Mise en place des du Routage	9
♦ Protocole OSPF	10
♦ Haute disponibilité du réseau VRRP	11
♦ Accès à l'extérieur avec NAT (PAT).....	12
Conclusion	13

Introduction du Projet (UC Exchange Strasbourg)

◆ Contexte du projet

Dans le cadre de la SAE S03 : "Réseaux Informatiques Multi-Sites", Notre groupe a pour mission de concevoir et déployer une architecture réseau du siège social de deux entreprises.

La première : UC Exchange, entreprise e-commerce située à Strasbourg ainsi que Metz

La deuxième : ABC conseil, entreprise située à Strasbourg, Metz ainsi que Nancy.

Exigences fonctionnelles :

- Architecture hiérarchique avec tolérance aux pannes matérielles
- 4 services : Serveurs (DNS/DHCP/Web/Mail/AD), Informatique, Direction, Financier
- Routage inter-VLAN opérationnel
- Haute Disponibilité via VRRP entre deux routeurs
- Accès Internet via NAT
- Adressage IP : 10.242.x.y/17 et 10.252.x.y/18 avec "x", le numéro du site et "y" le numéro des vlan.

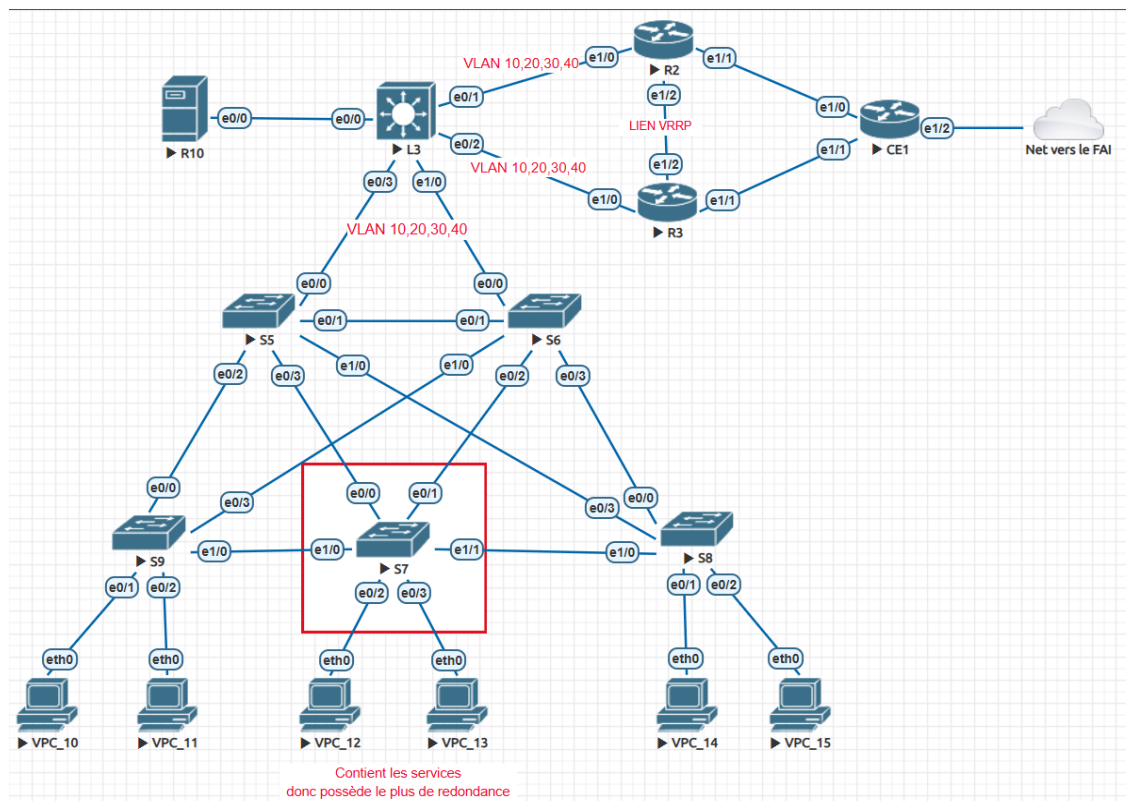
Notre groupe a décidé de séparer le projet en 3 parties.

- Administration des réseaux LANs
- Mise en œuvre des services réseaux
- Interconnexion des sites de chaque entreprise (FAI)

Dans ce rapport, uniquement la partie Administration des réseaux LANs sera détaillée.

◆ Topologie et hiérarchie des équipements

TOPOLOGIE COMPLÈTE



Dans cette topologie, une hiérarchie est imposée pour son bon fonctionnement.

R10 ou L3-DHCP

- L3-DHCP : Distribue les IP au réseau

Le L3-DHCP est un Switch de niveau 3 monté uniquement pour servir de DHCP. Il transmet les adresses demandées par les VPCs à LAN-L3 qui s'occupent de leur attribuer.

CORE ou LAN-L3

- * L3-LAN : Routage inter-VLAN (SVI VLANs 10-40)

Le switch Core ou Switch L3-LAN est un switch de niveau 3 qui sert de passerelle pour les vlan et le trafic se dirigeant vers l'extérieur mais aussi pour le DHCP.

DISTRIBUTION (MSTP Redondance)

* S5 (VTP Server + Root MSTP)

Le switch S5 est un switch de niveau 2 qui concentre les vlan : 10-serveurs, 20-Informatique, 30-Direction et 40-Financier et les redistribue via VTP. Il constitue le “master” du VTP (serveur domaine 'Strasbourg'). Le service MSTP a aussi été monté pour assurer la convergence rapide des VLANs 10-20 (instance 1) et 30-40 (instance 2) sur les liens trunks évitant les boucles, tout en maintenant la redondance physique entre L3-LAN et les switchs d'accès.

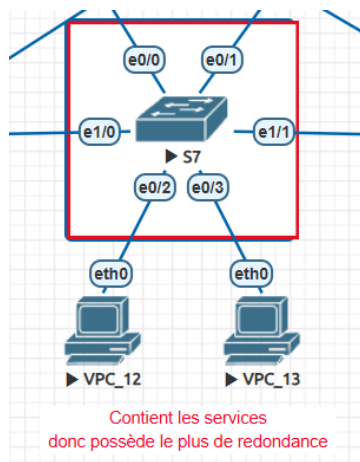
* S6, S7, S8, S9 (VTP Clients)

Les switchs suivants sont les clients du Switch 5 master, qui se partagent les vlan communiqués par celui-ci pour traverser les différent trunks, assurant une redondance efficace et une disponibilité des services ininterrompue. Les mêmes instances MSTP sont également présentes sur les autres switchs, pour une communication optimale entre les vlans.

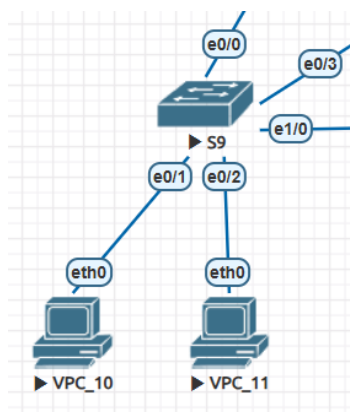
ACCESS (VPCs)

Dans l’architecture, on peut retrouver en tout 6 VPCs branchés à différent switchs.

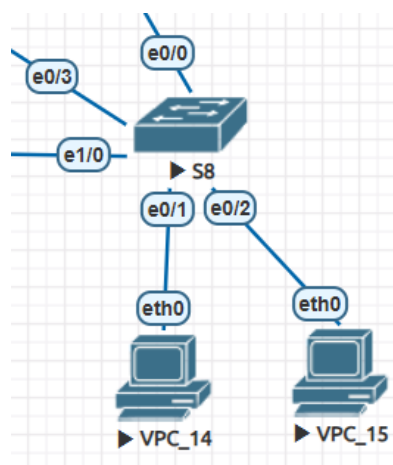
Les deux VPCs branchés au switch 9 appartiennent à la Vlan Direction (30). Elles ont accès au réseau via une adresse IP donnée par le DHCP monté au niveau du switch Core.



Ces deux VPCs-ci appartiennent à la Vlan Serveur (10) et sont branchés au switch 7, celui ayant le plus de redondance du réseau LAN. Il permet en cas de panne de certains switchs de faire relai et de pouvoir continuer à faire tourner les services.



Les deux derniers VPCs 14, et 15 sont connectés au switch 8. Le VPC_14 se trouve dans la Vlan Service informatique et le VPC_15 se trouve dans la Vlan Service financiers. Ces deux vlans sont moins importantes au niveau de la redondance, elle n'ont donc pas besoin d'avoir plusieurs VPCs connectés dessus.



HAUTE DISPONIBILITÉ (VRRP basculement)

Pour avoir accès à internet ainsi qu'au reste des maquettes (FAI et Services), il faut pouvoir faire sortir le trafic des vlans et de la maquette LAN. Nous avons donc mis en place deux routeurs. Le routeur R2 est le routeur considéré comme Master. Il va s'occuper du trafic entiers en priorité, en s'occupant du routage entre le trafic extérieur et intérieur.

Le routeur R3 lui est considéré comme backup. En cas de panne du routeur Master, il récupèrera l'entièreté du trafic et le routera normalement. Le basculement est rapide, et n'handicape pas le trafic, les services restent opérationnels.

BORDER (NAT)

Le routeur de bordure CE1 gère la translation IP entre l'extérieur et l'intérieur de la LAN. Il traduit les adresses IP pour pouvoir les faire passer entre la maquette FAI et la maquette LAN. Il possède quelque ACCESS LIST pour filtrer le trafic venant de l'extérieur et sécuriser les machines dans la maquette LAN.

◆ Adressage IP global

Pour pouvoir attribuer assez d'adresses à chaque machine grâce à l'IP 10.242.x.y/17, nous avons découpés l'adresse 10.242.1.0/17 en 4 sous réseaux /24, et donnés ces adresses à chaque vlan.

Plan d'adressage pour la LAN Strasbourg :

Pool	VLAN	Réseau	Gateway	Plage Disponible	Adresses incluse
Serveur	VLAN10	10.242.1.0/24	10.242.1.254	254	10.242.1.1-20, 10.242.1.50-254
Service_Informatique	VLAN20	10.242.2.0/24	10.242.2.254	254	10.242.2.1-2, 10.242.2.50-.99
Direction	VLAN30	10.242.3.0/24	10.242.3.254	254	10.242.3.1-2, 10.242.3.50-99
Financier	VLAN40	10.242.4.0/24	10.242.4.254	254	10.242.4.1-2, 10.242.4.50-99

Certaines adresses sont exclues pour les passerelles et les différente IP statiques utilisées par les Switchs de niveau 3 et les routeurs.

Plan d'adressage pour la LAN Metz :

Pool	VLAN	Réseau	Gateway	Plage Disponible	Adresses incluse
Serveur	VLAN10	10.242.210.0/24	10.242.1.254	254	10.242.1.1-20, 10.242.1.50-254
Service_Informatique	VLAN20	10.242.220.0/2	10.242.2.254	254	10.242.2.1-2, 10.242.2.50-.99
Direction	VLAN30	10.242.230.0/24	10.242.3.254	254	10.242.3.1-2, 10.242.3.50-99
Financier	VLAN40	10.242.240.0/24	10.242.4.254	254	10.242.4.1-2, 10.242.4.50-99

Mise en place des Switchs

◆ Mise en place d'un serveur DHCP

Le serveur L3-DHCP a été mis en place assez rapidement pour qu'il puisse distribuer des adresses IP sur toute les vlan via le switch L3-LAN. Voici un extrait des commandes réalisées pour chaque vlan avec x le numéro 1, 2, 3 ou 4 en fonction des vlan 10, 20, 30 et 40.

```
ip dhcp pool (nom de la vlan)
network 10.242.x.0 255.255.255.0
default-router 10.242.x.254
dns-server 10.242.x.10
domain-name ucexchange.com
```

◆ Distribution: L3-LAN et routage inter VLAN

Le switch L3-LAN c'est vu attribué des sous interfaces sur les deux liens vers S5 et S6. Elles ont été créées avec les commandes ci-dessous avec x le numéro de la vlan (10, 20, etc..) et y l'autre numéro de la vlan (1, 2, etc..)

```
interface Ethernet0/3.x
encapsulation dot1Q x
ip address 10.242.y.254 255.255.255.0
```

Des IP helpers ont été mis en place sur ce switch pour pouvoir router les adresses reçues du DHCP vers chacune des vlan via les sous interfaces.

Ethernet0/1.20	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/1.30	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/1.40	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/2.10	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/2.20	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/2.30	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/2.40	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/3.10	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/3.20	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/3.30	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet0/3.40	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet1/0.10	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet1/0.20	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet1/0.30	192.168.255.2	0	None	Unknown
Ethernet1/0.40	192.168.255.2	0	None	Unknown

◆ Protocole VTP

Le protocole VTP mis en place sur le switch S5 permet à celui-ci de partager via ses trunks toute les vlan qu'il a de configurée. Nous avons uniquement créés les vlan sur le switch 5, avant d'effectuer quelques commandes simples sur les autres switches pour leurs permettre de connaitre les vlans du réseau.

S5 (Master) :

```
vtp mode server  
vtp domain Strasbourg  
vtp password Finger
```

S6-S9 (Clients) :

```
vtp mode client  
vtp domain Strasbourg  
vtp password Finger
```

Le mode master signifie qu'il est celui qui doit partager ses vlan, et client qu'ils doivent écouter le master et apprendre les vlans transmises par celui-ci.

◆ Liens redondants trunks avec MSTP

Le protocole MSTP a été configuré sur tous les switches pour permettre une convergence plus rapide du trafic et assurer la tolérance aux pannes sur les liens redondants.

Les commandes réalisées sur tous les switches sont :

```
spanning-tree mode mst  
spanning-tree mst configuration  
name Strasbourg  
revision 1  
instance 1 vlan 10,20  
instance 2 vlan 30,40
```

Elles annoncent 2 instances, la première avec les vlans 10-20, puis la deuxième avec les vlans 30-40. La commande "**spanning-tree mst 1-2 priority 24576**" a été rajoutée sur le switch 5 (root) uniquement pour indiquer qu'il est prioritaire sur le spanning-tree.

Mise en place du routage

◆ Protocole OSPF

Le protocole OSPF est mis en place sur L3-LAN, L3-DHCP, R2, R3 et CE1 pour éviter de mettre trop de routes statiques inutile et répétitives. Nous y avons rajouté les différents réseaux accessibles pour permettre au trafic de circuler librement entre les machines sans complications. Exemple de configuration OSPF sur LAN-L3 :

```
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.99.1.0 0.0.0.3 area 0 ← Lien R2
network 10.99.2.0 0.0.0.3 area 0 ← Lien R3
network 10.242.0.0 0.0.31.255 area 0 ← Toute les VLANs 10-40
network 192.168.255.0 0.0.0.3 area 0 ← L3-DHCP
default-information originate always
```

Exemple de l'OSPF mis en place sur R3 :

```
Gateway of last resort is 172.16.255.5 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 3 masks
O       10.99.1.0/30 [110/20] via 10.242.3.252, 00:02:48, Ethernet1/2.30
        [110/20] via 10.242.2.252, 00:02:48, Ethernet1/2.20
        [110/20] via 10.242.1.252, 00:02:48, Ethernet1/2.10
        [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.5.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.6.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.9.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.10.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.11.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.12.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.13.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.14.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.15.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.16.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.17.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       10.242.18.0/24 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
O       172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O       172.16.254.0/29 [110/20] via 172.16.255.5, 00:02:48, Ethernet1/1
        [110/20] via 10.242.3.252, 00:02:48, Ethernet1/2.30
        [110/20] via 10.242.2.252, 00:02:48, Ethernet1/2.20
        [110/20] via 10.242.1.252, 00:02:48, Ethernet1/2.10
O       192.168.255.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.255.0/30 [110/20] via 10.99.2.1, 00:02:53, Ethernet1/0
```

On peut constater que l'OSPF est fonctionnel, le routeur R3 possède de nombreuses routes vers ses voisins

```
R3#sh ip ospf neigh
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.255.5	1	FULL/BDR	00:00:32	172.16.255.5	Ethernet1/1
192.168.255.9	1	FULL/BDR	00:00:38	10.242.4.252	Ethernet1/2.40
192.168.255.9	1	FULL/BDR	00:00:32	10.242.3.252	Ethernet1/2.30
192.168.255.9	1	FULL/BDR	00:00:39	10.242.2.252	Ethernet1/2.20
192.168.255.9	1	FULL/BDR	00:00:34	10.242.1.252	Ethernet1/2.10
192.168.255.1	1	FULL/BDR	00:00:33	10.99.2.1	Ethernet1/0

♦ Haute disponibilité du réseau VRRP

Pour la haute disponibilité, nous avons décidé de rajouter un lien entre R2 et R3 pour la bascule en cas de panne. Sur ce lien, nous avons configurés une sous interface 99.

R2 (Master) :

```
interface Ethernet1/2.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
vrrp 99 ip 192.168.99.1
vrrp 99 priority 150
vrrp 99 authentication text Finger
```

La commande vrrp 99 ip X.X.X.X permet d'annoncer l'adresse IP que l'interface doit prendre pour prendre le relai. La priorité permet de différencier le master du backup.

R3 (Backup) : identique mais "priority 110"

Sur ce screenshot, on, peut voir R3 prenant le rôle de master après avoir éteint R2

```
R2>sh vrrp br
```

Interface	Grp	Pri	Time	Own	Pre	State	Master addr	Group addr
Et1/0.10	10	150	3414		Y	Init	0.0.0.0	10.242.5.254
Et1/0.20	20	150	3414		Y	Init	0.0.0.0	10.242.6.254
Et1/0.30	30	150	3414		Y	Init	0.0.0.0	10.242.9.254
Et1/0.40	40	150	3414		Y	Init	0.0.0.0	10.242.10.254
Et1/2.10	10	150	3414		Y	Master	10.242.1.252	10.242.1.254
Et1/2.20	20	150	3414		Y	Master	10.242.2.252	10.242.2.254
Et1/2.30	30	150	3414		Y	Master	10.242.3.252	10.242.3.254
Et1/2.40	40	150	3414		Y	Master	10.242.4.252	10.242.4.254
Et1/2.99	99	150	3414		Y	Master	192.168.99.2	192.168.99.1

```
*Feb 12 20:22:46.451: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/2.10 Grp 10 state Backup -> Master
*Feb 12 20:22:46.551: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/2.20 Grp 20 state Backup -> Master
*Feb 12 20:22:47.035: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/2.40 Grp 40 state Backup -> Master
*Feb 12 20:22:47.295: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/2.99 Grp 99 state Backup -> Master
*Feb 12 20:22:47.627: %VRRP-6-STATECHANGE: Et1/2.30 Grp 30 state Backup -> Master
```

◆ Accès à l'extérieur avec NAT (PAT)

Pour que la maquette ai accès à l'extérieur, il nous faut mettre en place du NAT sur le routeur CE1. Le CE1 reçoit les requêtes des vpc, puis, leurs permet d'accéder à l'extérieur en traduisant ces adresses entre l'intérieur du réseau et l'extérieur du réseau LAN.

Nous avons décidé d'utiliser la version PAT pour réaliser ceci.

PAT (NAT Overload) utilise les ports TCP/UDP : plusieurs PCs privés (10.242.1.7:1234, 10.242.1.8:5678) partagent 1 seule IP publique (ex : 10.129.13.122:1234, 10.129.13.122:5678) Cela permet des économies adresses IP.

Pour ceci, quelques commandes suffisent.

On annonce les interfaces qui sont à l'intérieur du réseau, donc, vers R2 et R3 en leur ajoutant une IP pour pouvoir communiquer. On annonce en plus l'interface de sortie, celle qui sortira du réseau. L'adresse de cette interface est en DHCP quand elle souhaite aller sur internet.

```
ip nat inside source list 1 interface Ethernet1/2 overload
access-list 1 permit 10.242.0.0 0.0.255.255
interface Ethernet1/0
ip address 172.16.254.1 255.255.255.248
ip nat inside
```

```
interface Ethernet1/1
ip address 172.16.255.5 255.255.255.252
ip nat inside
```

```
interface Ethernet1/2
ip address dhcp
ip nat outside
```

Exemple de traduction d'adresse :

```
CE1#sh ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.168.1.127:1024 10.242.1.7:20251 8.8.8.8:20251      8.8.8.8:1024
icmp 192.168.1.127:1025 10.242.1.7:20763 8.8.8.8:20763      8.8.8.8:1025
icmp 192.168.1.127:1026 10.242.1.7:21275 8.8.8.8:21275      8.8.8.8:1026
icmp 192.168.1.127:1027 10.242.1.7:21787 8.8.8.8:21787      8.8.8.8:1027
icmp 192.168.1.127:1028 10.242.1.7:22299 8.8.8.8:22299      8.8.8.8:1028
icmp 192.168.1.127:1029 10.242.1.7:23835 8.8.8.8:23835      8.8.8.8:1029
icmp 192.168.1.127:1030 10.242.1.7:24347 8.8.8.8:24347      8.8.8.8:1030
icmp 192.168.1.127:1031 10.242.1.7:24859 8.8.8.8:24859      8.8.8.8:1031
icmp 192.168.1.127:1032 10.242.1.7:25371 8.8.8.8:25371      8.8.8.8:1032
icmp 192.168.1.127:1033 10.242.1.7:25883 8.8.8.8:25883      8.8.8.8:1033
```

Conclusion

Ce projet SAE "Réseaux Informatiques Multi-Sites" nous permis de concevoir, déployer et valider une infrastructure réseau complète et redondante pour le siège UC Exchange Strasbourg / Metz

L'architecture hiérarchique déployée répond à toutes les exigences du cahier des charges :

1. Fiabilité LAN : Le protocole VTP (domaine Strasbourg) couplé à MSTP garantit une propagation automatique des VLANs et une redondance sans boucle sur les liens trunks.
2. Routage Robuste : L'utilisation d'OSPF assure une convergence rapide et automatique entre le cœur de réseau (L3-LAN) et les routeurs de bordure (R2/R3/CE1).
3. Haute Disponibilité : La solution VRRP (Group 99, Prio 150/110) avec tracking interface assure un basculement instantané vers R3 en cas de panne de R2.
4. Accès Internet Sécurisé : Le mécanisme NAT sur CE1 permet à l'ensemble du parc (10.242.0.0/17) d'accéder aux ressources externes via une adresse publique unique.

L'interconnexion future avec les sites distants (Nancy/Metz) via MPLS VPN (simulé par Cloud et interfaces physique) sera la prochaine étape logique de ce déploiement.